

**EMD1 DE CHIMIE**

Durée 1h 10 mn

**I-** Soit l'atome d'hydrogène : ( $R_H = 1.1 \cdot 10^7 \text{ m}^{-1}$ )

**Q1-** Calculer les valeurs correspondant aux 4 niveaux d'énergie les plus bas pour cet atome :

- A.  $E_1 = -13,6 \text{ J}$  ;  $E_2 = -3,40 \text{ J}$  ;  $E_3 = -1,51 \text{ J}$  ;  $E_4 = -0,85 \text{ J}$
- B.  $E_1 = -13,6 \text{ Kg}$  ;  $E_2 = -3,40 \text{ Kg}$  ;  $E_3 = -1,51 \text{ Kg}$  ;  $E_4 = -0,85 \text{ Kg}$
- C.  $E_1 = 13,6 \text{ eV}$  ;  $E_2 = 3,40 \text{ eV}$  ;  $E_3 = 1,51 \text{ eV}$  ;  $E_4 = 0,85 \text{ eV}$
- D.  $E_1 = -13,6 \text{ eV}$  ;  $E_2 = -4,40 \text{ eV}$  ;  $E_3 = -2,51 \text{ eV}$  ;  $E_4 = -0,85 \text{ eV}$
- E. Aucune réponse n'est juste.

**Q2-** Quel est le niveau fondamental:

- A.  $E_1$  ; B.  $E_2$  ; C.  $E_3$  ; D.  $E_4$  ; E. Aucune réponse n'est juste.

**Q3-** On considère la transition du niveau 3 vers le niveau 2. Calculer la longueur d'onde correspondant à cette transition:

- A.  $\lambda = 6,5454 \cdot 10^7 \text{ m}$  ; B.  $\lambda = 654,54 \text{ nm}$  ; C.  $\lambda = 654,54 \text{ m}$  ; D.  $\lambda = 6,5454 \cdot 10^7 \text{ nm}$
- E. Aucune réponse n'est juste.

**Q4-** L'atome absorbe un photon de longueur d'onde  $\lambda = 121,7 \text{ nm}$ . Quelle transition entraîne cette absorption ?

- A. La seule transition possible donnant cette énergie est du niveau 3 vers le niveau 2
- B. La seule transition possible donnant cette énergie est du niveau 4 vers le niveau 2
- C. La seule transition possible donnant cette énergie est du niveau 1 vers le niveau 2
- D. La seule transition possible donnant cette énergie est du niveau 2 vers le niveau 3

**II-** Actuellement, on ne connaît pas d'élément pour lequel les orbitales atomiques **g** (correspondant à  $l = 4$ ) sont occupées. Par contre, la théorie quantique prévoit l'existence de ces orbitales atomiques.

**Q5-** A partir de quelle valeur de **n** les orbitales atomiques **g** peuvent-elles exister :

- A.  $n = 3$  ; B.  $n = 4$  ; C.  $n = 5$  ; D.  $n = 6$  ; E. Aucune réponse n'est juste.

**Q6-** Pour **n** donné, quel est le nombre maximal d'électrons que peuvent contenir les orbitales atomiques **g**:

- A. 6 ; B. 10 ; C. 18 ; D. 32 ; E. Aucune réponse n'est juste.

**III-** Un élément appartient à la quatrième période et possède deux et seulement deux électrons célibataires

**Q7-** Combien de possibilités y a-t-il:

- A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5 ; E. Aucune réponse n'est juste.

**Q8-** On sait de plus que cet élément n'est pas un élément de transition. Combien reste t-il de possibilités:

- A. 2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 5 ; E. Aucune réponse n'est juste.

**Q9-** Cet élément appartient à la famille des chalcogènes (Oxygène). Donner son numéro atomique **Z**.

- A. 22 ; B. 28 ; C. 32 ; D. 34 ; E. Aucune réponse n'est juste.

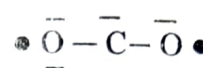
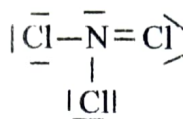
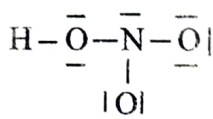
#### IV-

**Q10-** Quelle est la formule de Lewis correcte: (1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)

A.  $\text{HNO}_3^-$

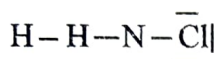
B.  $\text{NCl}_3$

C.  $\text{CO}_2$



D.  $\text{H}_2\text{NCl}$

E. Aucune réponse n'est juste.



**V-** En phase gazeuse, les molécules  $\text{H}_2\text{O}$  et  $\text{F}_2\text{O}$  ont des moments dipolaires de 1,85 D et 0,30 D respectivement. Les deux molécules sont coudées avec un angle de  $104,5^\circ$  pour l'eau et de  $103^\circ$  pour  $\text{F}_2\text{O}$ . Les distances O-H et O-F sont de 1 Å et 1,42 Å respectivement. (1 D =  $0,33 \cdot 10^{-29}$  C. m)

**Q11-** Le caractère ionique partiel de la liaison O-H vaut:

A. 7 % ; B. 18 % ; C. 32 % ; D. 45 % ; E. Aucune réponse n'est juste.

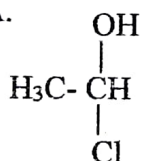
**Q12-** Le moment dipolaire de la liaison O-F vaut:

A. 1,51 D ; B. 1,10 D ; C. 0,62 D ; D. 0,24 D ; E. Aucune réponse n'est juste.

#### VI-

**Q13-** Identifier le composé qui comporte au moins un atome de carbone hybridé  $\text{sp}^2$ :

A.



B.



C.



D.  $\text{H}_3\text{C}-\text{C}\equiv\text{CH}$

E. Aucune réponse n'est juste.

**VII-** On introduit 1,15 g du composé  $\text{N}_2\text{O}_4$  à l'état solide dans un récipient initialement vide, de capacité d'un litre et de température  $25^\circ\text{C}$ .  $\text{N}_2\text{O}_4$  se vaporise totalement et se dissocie en partie selon la réaction:  $\text{N}_2\text{O}_4(\text{g}) \rightleftharpoons 2 \text{NO}_2(\text{g})$

Lorsque l'équilibre est établi, la pression totale se fixe à 0,4 atm.:

**Q14-** Calculer le nombre de moles de chacun des deux gaz dans le mélange à l'équilibre. Le coefficient de dissociation  $\alpha$  étant égal à 0,31. ( $M(\text{N}) = 14$  et  $M(\text{O}) = 16$ )

A.  $n(\text{N}_2\text{O}_4, \text{g}) = 1,25 \cdot 10^{-2}$  moles et  $n(\text{NO}_2, \text{g}) = 7,7 \cdot 10^{-2}$  moles;

B.  $n(\text{N}_2\text{O}_4, \text{g}) = 8,63 \cdot 10^{-3}$  moles et  $n(\text{NO}_2, \text{g}) = 7,7 \cdot 10^{-3}$  moles;

C.  $n(\text{N}_2\text{O}_4, \text{g}) = 7,7 \cdot 10^{-3}$  moles et  $n(\text{NO}_2, \text{g}) = 8,63 \cdot 10^{-3}$  moles;

D.  $n(\text{N}_2\text{O}_4, \text{g}) = 8,63 \cdot 10^{-2}$  moles et  $n(\text{NO}_2, \text{g}) = 1,25 \cdot 10^{-2}$  moles;

E. Aucune réponse n'est juste.

**Q15-** Calculer  $K_p$ , constante d'équilibre dépendant des pressions partielles.

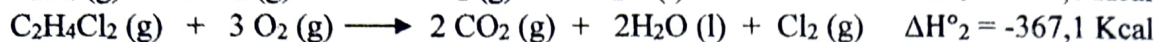
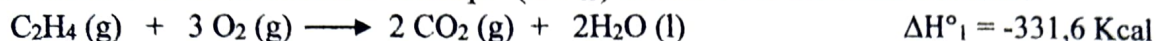
A. 0,168 ; B. 1,68 ; C. 16,8 ; D. 168 ; E. Aucune réponse n'est juste.

**Q16-** Calculer  $\Delta G^\circ$ , à l'équilibre: ( $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1} \text{ }^\circ\text{K}^{-1}$ )

A.  $\Delta G^\circ = 1001,8 \text{ J}$  ; B.  $\Delta G^\circ = 1173 \text{ J}$  ; C.  $\Delta G^\circ = 4417,34 \text{ J}$  ;

D.  $\Delta G^\circ = 8635,2 \text{ J}$  ; E. Aucune réponse n'est juste.

**VIII-** On connaît les variations d'enthalpie ( $\Delta H^\circ_R$ ) des deux combustions suivantes:



On donne:  $\Delta H^\circ_f (\text{Cl}_2) = 0$

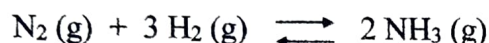
**Q17-**  $\Delta H^\circ_R$  de la réaction  $\text{C}_2\text{H}_4 (\text{g}) + \text{Cl}_2 (\text{g}) \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2 (\text{g})$  vaut:

A. 698,6 Kcal; B. -35,5 Kcal; C. 35,5 Kcal; D. -698,6 Kcal; E. Aucune réponse n'est juste.

**Q18-**  $\Delta H^\circ_f (\text{C}_2\text{H}_4)$  vaut:

A. 14,4 Kcal ; B. 48,2 Kcal ; C. n'est pas calculable à l'aide de ces données ;  
D. -69,6 Kcal ; E. Aucune réponse n'est juste.

**IX-** On considère la réaction de formation de l'ammoniac gazeux à 298 °K:



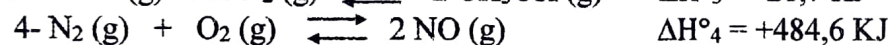
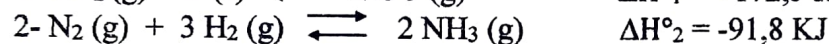
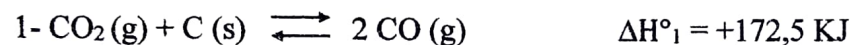
| Données à 298 °K                                               | $\text{NH}_3 (\text{g})$ | $\text{N}_2 (\text{g})$ | $\text{H}_2 (\text{g})$ |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| $S^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$ | 192,5                    | 191,6                   | 130,7                   |
| $\Delta H^\circ_f (\text{KJ mol}^{-1})$                        | -46,1                    | -                       | -                       |

**Q19-**  $\Delta G^\circ$ , en  $\text{KJmol}^{-1}$ , vaut:

A. 22 ; B. -33 ; C. 44 ; D. -55 ; E. Aucune réponse n'est juste.

**X-**

**Q20-** Dans quelles réactions la formation des produits est-elle favorisée par une diminution de la pression:



A. 1 ; B. 3 et 4 ; C. 3 ; D. 2 et 4 ; E. Aucune réponse n'est juste.

Bon Courage

Faculté de Médecine de Constantine  
Département de Médecine  
1<sup>ère</sup> Année Médecine

14 février 2023

**Corrigé type**  
**du contrôle de chimie**  
**(EMD1)**

Durée 1h 10 mn

|           |          |
|-----------|----------|
| <b>1</b>  | <b>E</b> |
| <b>2</b>  | <b>A</b> |
| <b>3</b>  | <b>B</b> |
| <b>4</b>  | <b>C</b> |
| <b>5</b>  | <b>C</b> |
| <b>6</b>  | <b>C</b> |
| <b>7</b>  | <b>C</b> |
| <b>8</b>  | <b>A</b> |
| <b>9</b>  | <b>D</b> |
| <b>10</b> | <b>E</b> |
| <b>11</b> | <b>C</b> |
| <b>12</b> | <b>D</b> |
| <b>13</b> | <b>C</b> |
| <b>14</b> | <b>B</b> |
| <b>15</b> | <b>A</b> |
| <b>16</b> | <b>C</b> |
| <b>17</b> | <b>C</b> |
| <b>18</b> | <b>C</b> |
| <b>19</b> | <b>B</b> |
| <b>20</b> | <b>A</b> |